

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра
Великого**

Физико-механический институт

Кафедра прикладной математики и информатики

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

по курсу «Интервальный анализ»

Тема: Исследование особенности интервальных матриц

Выполнил:

студент группы 5030102/30003

Крутянский Роман Игоревич

Преподаватель: Баженов Александр
Николаевич

Санкт-Петербург
2026

1. Постановка задачи

Цель работы — найти, при каких значениях параметра неопределённости δ интервальная матрица перестаёт быть «полноценной»: содержит точечную матрицу неполного ранга (прямоугольный случай) или с нулевым определителем (квадратный случай).

1.1. Задача 1. Прямоугольная матрица

Дана интервальная матрица $A_1 \in IR^{3 \times 2}$ с матрицей центров:

$$\text{mid } A_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Матрица радиусов — одна из двух (случай томографии или случай регрессии):

Томография:

$$\text{rad } A_1 = \delta \cdot \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0 \quad (2)$$

Регрессия:

$$\text{rad } A_1 = \delta \cdot \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0 \quad (3)$$

Требуется:

1. Найти диапазон δ , при которых A_1 содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга.
2. Для минимального такого δ построить точечную матрицу $A'_1 \in A_1$ с $\text{rank}(A'_1) < 2$.
3. Проверить, что A'_1 действительно лежит в A_1 и имеет неполный ранг.

1.2. Задача 2. Квадратная матрица

Дана интервальная матрица $A_2 \in IR^{3 \times 3}$ с матрицей центров:

$$\text{mid } A_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix} \quad (4)$$

и матрицей радиусов:

$$\text{rad } A_2 = \delta \cdot \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0 \quad (5)$$

Требуется:

1. Найти диапазон δ , при которых A_2 становится особенной.
2. Для минимального δ построить точечную матрицу $A'_2 \in A_2$ с $\det(A'_2) = 0$.
3. Проверить принадлежность A'_2 матрице A_2 и её особенность.

1.3. Задача 3. Обсуждение

Сравнить полученные результаты для случаев томографии и регрессии, а также для прямоугольного и квадратного случаев.

2. Теоретическая часть

2.1. Когда интервальная матрица становится особенной

Согласно теореме 1.2.5 из пособия [1], интервальная матрица A особенна тогда и только тогда, когда существует ненулевой вектор x , для которого выполняется покомпонентное неравенство:

$$|\text{mid}(A) \cdot x| \leq \text{rad}(A) \cdot |x| \quad (6)$$

Для прямоугольной матрицы тот же критерий означает, что матрица содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга — то есть существует ненулевой x , который «обнуляется» какой-то точечной матрицей из A .

2.2. Как найти минимальное δ

Если матрица радиусов имеет вид $\text{rad}(A) = \delta \cdot R$, то критерий особенности переписывается как:

$$|(\text{mid}(A) \cdot x)_i| \leq \delta \cdot (R \cdot |x|)_i \quad \text{для всех } i \quad (7)$$

Отсюда для каждого i получаем нижнюю оценку на δ . Чтобы система имела решение, нужно взять максимум по всем строкам i , а затем минимум по всем ненулевым векторам x :

$$\delta_{\min} = \min_{x \neq 0} \max_{1 \leq i \leq m} \frac{|(\text{mid}(A) \cdot x)_i|}{(R \cdot |x|)_i} \quad (8)$$

2.3. Как построить особенную точечную матрицу

Когда $\delta_{\min}$ и соответствующий вектор x найдены, особенную матрицу $A' = \text{mid}(A) + E$ строим так, чтобы выполнялось $A' \cdot x = 0$, то есть $E \cdot x = -\text{mid}(A) \cdot x$. При этом элементы E должны удовлетворять ограничению $|E_{ij}| \leq \delta_{\min} \cdot R_{ij}$. Такое E находится простым подбором: для каждой строки нужно решить одно линейное уравнение с ограничениями на модули неизвестных.

3. Решение задачи 1: прямоугольная матрица A_1

Матрица A_1 имеет размер 3×2 , поэтому вектор x двухмерный: $x = (x_1, x_2)^T$. Из-за однородности задачи можно положить $x_1 = 1$ и искать $t = \frac{x_2}{x_1}$.

3.1. Случай 1: томография

Здесь R — матрица из единиц, поэтому $(R \cdot |x|)_i = 1 + |t|$ для всех i .

Формула Уравнение 8 принимает вид:

$$\delta(t) = \frac{\max(|0.95 + t|, |1.05 + t|, |1.10 + t|)}{1 + |t|} \quad (9)$$

Шаг 1. Где может достигаться минимум. Числитель — это максимум трёх «кусков» вида $|a_i + t|$. Минимум максимума двух модулей $|a + t|$ и $|b + t|$ достигается там, где они равны по модулю и противоположны по знаку: $a + t = -(b + t)$. Крайние здесь — это $|0.95 + t|$ и $|1.10 + t|$. Приравниваем:

$$0.95 + t = -(1.10 + t) \Rightarrow 2t = -2.05 \Rightarrow t = -1.025 \quad (10)$$

Шаг 2. Проверка. При $t = -1.025$:

- $|0.95 + t| = |0.95 - 1.025| = 0.075$
- $|1.05 + t| = |1.05 - 1.025| = 0.025$ (меньше 0.075, значит, средний член не мешает)
- $|1.10 + t| = |1.10 - 1.025| = 0.075$

Числитель равен 0.075. Знаменатель: $1 + |-1.025| = 2.025$.

$$\delta = \frac{0.075}{2.025} = \frac{75}{2025} = \frac{1}{27} \approx 0.0370 \quad (11)$$

Шаг 3. Построение особенной матрицы. Оптимальный вектор $x = (1, -1.025)^T$, или, чтобы избавиться от дробей, $x = (40, -41)^T$. Нужно найти матрицу возмущений E такую, что $E \cdot x = -\text{mid}(A_1) \cdot x$ и $|E_{ij}| \leq \frac{1}{27}$.

Вычислим $-\text{mid}(A_1) \cdot x$:

- Строка 1: $-(0.95 \cdot 40 + 1.00 \cdot (-41)) = -(38 - 41) = 3$
- Строка 2: $-(1.05 \cdot 40 + 1.00 \cdot (-41)) = -(42 - 41) = -1$
- Строка 3: $-(1.10 \cdot 40 + 1.00 \cdot (-41)) = -(44 - 41) = -3$

Для каждой строки i нужно $E_{i1} \cdot 40 + E_{i2} \cdot (-41) = b_i$, где $b = (3, -1, -3)^T$.

Подбором с учетом $|E_{ij}| \leq \frac{1}{27}$ находим:

- Строка 1: $E_{11} = \frac{1}{27}$, $E_{12} = -\frac{1}{27}$ (проверка: $\frac{40}{27} + \frac{41}{27} = \frac{81}{27} = 3$)
- Строка 2: $E_{21} = \frac{7}{540}$, $E_{22} = \frac{1}{27}$ (проверка: $\frac{280}{540} - \frac{41}{27} = -1$)
- Строка 3: $E_{31} = -\frac{1}{27}$, $E_{32} = \frac{1}{27}$ (проверка: $-\frac{40}{27} - \frac{41}{27} = -3$)

Итоговая точечная матрица $A'_1 = \text{mid}(A_1) + E$:

$$A'_1 = \begin{pmatrix} 0.9870 & 0.9630 \\ 1.0630 & 1.0370 \\ 1.0630 & 1.0370 \end{pmatrix} \quad (12)$$

Проверка: Вторая и третья строки совпадают, поэтому $\text{rank}(A'_1) = 1 < 2$. Вектор x обнуляется.

3.2. Случай 2: регрессия

Здесь R имеет нулевой второй столбец, поэтому $(R \cdot |x|)_i = 1$. Формула упрощается:

$$\delta(t) = \max(|0.95 + t|, |1.05 + t|, |1.10 + t|) \quad (13)$$

Это классическая задача Чебышева. Минимум достигается там же, где равны крайние модули: $t = -1.025$.

$$\delta_{\min} = \max(0.075, 0.025, 0.075) = 0.075 = \frac{3}{40} \quad (14)$$

Построение матрицы A'_1 : Вектор $x = (40, -41)^T$. Так как радиус второго столбца нулевой, $E_{i2} = 0$. Тогда $E_{i1} \cdot 40 = b_i$, откуда $E_{i1} = \frac{b_i}{40}$:

- $E_{11} = \frac{3}{40} = 0.075$
- $E_{21} = -\frac{1}{40} = -0.025$
- $E_{31} = -\frac{3}{40} = -0.075$

Итоговая матрица:

$$A'_1 = \begin{pmatrix} 1.025 & 1.000 \\ 1.025 & 1.000 \\ 1.025 & 1.000 \end{pmatrix} \quad (15)$$

Все три строки одинаковы, поэтому $\text{rank}(A'_1) = 1 < 2$.

4. Решение задачи 2: квадратная матрица A_2

Здесь R — матрица из единиц, поэтому $(R \cdot |x|)_i = |x_1| + |x_2| + |x_3|$.

$$\delta(x) = \frac{\max(|1.10x_1 + 0.90x_2 + 1.10x_3|, |1.40x_1 + 1.00x_2 + 0.80x_3|, |0.80x_1 + 1.40x_2 + 1.20x_3|)}{|x_1| + |x_2| + |x_3|} \quad (16)$$

4.1. Поиск направления x

Проанализируем структуру матрицы $\text{mid}(A_2)$. Заметим, что во второй и третьей строках элементы второго и третьего столбцов близки по модулю, но имеют разные знаки. Попробуем направление $x = (0, 1, -1)^T$.

Подставим $x = (0, 1, -1)^T$ в $\text{mid}(A_2) \cdot x$:

- Строка 1: $0.90(1) + 1.10(-1) = -0.20$
- Строка 2: $1.00(1) + 0.80(-1) = 0.20$
- Строка 3: $1.40(1) + 1.20(-1) = 0.20$

Максимум модулей равен 0.20. Сумма модулей компонентов x : $|0| + |1| + |-1| = 2$.

$$\delta = \frac{0.20}{2} = 0.10 \quad (17)$$

Проверка соседних направлений (например, $x = (1, -1, 0)^T$ дает $\delta = \frac{0.60}{2} = 0.30$, а $x = (1, 0, 0)^T$ дает $\delta = 1.40$) показывает, что $\delta = 0.10$ является глобальным минимумом.

4.2. Построение особенной матрицы

Нужно $E \cdot (0, 1, -1)^T = -\text{mid}(A_2) \cdot (0, 1, -1)^T = (0.20, -0.20, -0.20)^T$. По строкам:

- $E_{12} - E_{13} = 0.20$
- $E_{22} - E_{23} = -0.20$
- $E_{32} - E_{33} = -0.20$

При ограничении $|E_{ij}| \leq 0.10$ решение единственно:

- $E_{12} = 0.10, E_{13} = -0.10$
- $E_{22} = -0.10, E_{23} = 0.10$
- $E_{32} = -0.10, E_{33} = 0.10$

Первый столбец E можно взять нулевым. Итоговая матрица $A'_2 = \text{mid}(A_2) + E$:

$$A'_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 1.00 & 1.00 \\ 1.40 & 0.90 & 0.90 \\ 0.80 & 1.30 & 1.30 \end{pmatrix} \quad (18)$$

Проверка: $A'_2 \cdot (0, 1, -1)^T = (0, 0, 0)^T$, следовательно, $\det(A'_2) = 0$. Все элементы E по модулю не превосходят 0.10.

5. Обсуждение результатов

5.1. Сравнение томографии и регрессии

| Параметр | Томография | Регрессия | | $\delta_{\min}$ | $\frac{1}{27} \approx 0.037$ | $\frac{3}{40} = 0.075$ | |
Отношение | 1 | ≈ 2.03 |

Направление, в котором матрица «ломается», одно и то же ($t = -1.025$), так как оно определяется только матрицей центров. Разница в $\delta_{\min}$ объясняется структурой неопределённости: в **регрессии** неопределённость есть только в первом столбце, поэтому «сломать» матрицу сложнее. В **томографии** неопределённость распределена по всем элементам, каждый из которых может «помогать» обнулению, поэтому порог особенности ниже примерно в два раза.

5.2. Квадратная матрица

Для квадратной матрицы A_2 получили $\delta_{\min} = 0.10$. Это больше, чем в обоих случаях для A_1 , что объясняется большей размерностью и более сложной структурой связей. Оптимальное направление $x = (0, 1, -1)^T$ показывает, что «слабое место» матрицы — это компенсация второго и третьего столбцов.

5.3. Физический смысл

В задачах **малоракурсной томографии** низкий порог особенности ($\delta \approx 0.037$) говорит о том, что даже небольшие погрешности калибровки детекторов могут сделать систему уравнений некорректной. В задачах **линейной регрессии** порог выше ($\delta = 0.075$), потому что значения аргумента обычно измеряются точно, а неопределённость сосредоточена только в коэффициентах.

6. Выводы

1. Для прямоугольной матрицы A_1 (3×2):
 - В случае томографии $\delta_{\min} = \frac{1}{27} \approx 0.037$
 - В случае регрессии $\delta_{\min} = \frac{3}{40} = 0.075$
 - В обоих случаях построены точечные матрицы A'_1 ранга 1.
2. Для квадратной матрицы A_2 (3×3):
 - $\delta_{\min} = 0.10$
 - Построена точечная матрица A'_2 с нулевым определителем.
3. Задача нахождения $\delta_{\min}$ в простых случаях решается аналитически (приравниванием крайних модулей), что дает полное понимание природы особенности матрицы.
4. Физически результаты означают, что задачи томографии существенно более чувствительны к неопределённостям, чем задачи регрессии.

7. Список литературы

Библиография

- [1] А. Н. Баженов и А. А. Карпова, *Интервальный анализ в примерах*. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2024, с. 226.

8. Приложение

Исходный код, исходники отчёта и построенные графики размещены в репозитории: <https://github.com/fromant/interval-analysis>.